

PROBABILITÉS ET SOMMES DE RIEMANN

Feuille 30

Évènements

Exercice 30.1 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 7](#)

Si P est une probabilité sur Ω et si $G \subset \Omega$ vérifie $P(G) = 1$, montrer que pour tout F , $P(F \cap G) = P(F)$.

Exercice 30.2 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 7](#)

Soit $\mathcal{F}$ une tribu sur un univers Ω . Soit E , F et G trois événements de $\mathcal{F}$. Pour chacune des descriptions suivantes, préciser l'événement correspondant et montrer qu'il est bien dans $\mathcal{F}$.

1. E et F se réalisent mais G ne se réalise pas.
2. Au moins l'un des événements se réalise.
3. Au plus deux des trois événements se réalisent.
4. Exactement un de ces événements est réalisé.

Exercice 30.3 ★☆☆☆☆

[Solution p. 7](#)

Soit $N \in \mathbb{N}$. On dispose d'une urne avec N boules numérotées de 1 à N . Le jeu consiste à tirer une boule. On a un succès si on tire la boule portant le numéro 1. On joue de manière répétée à ce jeu. Les jeux sont indépendants. Quel est le nombre k de jeux nécessaires pour que la probabilité d'avoir au moins un succès soit supérieure ou égale à $\frac{1}{2}$?

Exercice 30.4 ★★☆☆☆

[Solution p. 7](#)

1. Énoncer et démontrer la formule de BAYES.
2. On dispose de 100 dés dont 25 sont pipés.

Pour chaque dé pipé, la probabilité d'obtenir le chiffre 6 lors d'un lancer vaut $\frac{1}{2}$.

- (a) On tire un dé au hasard parmi les 100 dés. On lance ce dé et on obtient le chiffre 6. Quelle est la probabilité que ce dé soit pipé?
- (b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On tire un dé au hasard parmi les 100 dés. On lance ce dé n fois et on obtient n fois le chiffre 6. Quelle est la probabilité p_n que ce dé soit pipé?
- (c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$. Interpréter ce résultat.

Exercice 30.5 ★★☆☆☆

[Solution p. 8](#)

Ruine du joueur :

On fixe $N \in \mathbb{N}$ et $n \in [0, N] \cap \mathbb{N}$.

Deux joueurs s'affrontent dans une succession de « pile ou face », la probabilité de « pile » étant $p \in]0, 1[$. Le joueur 1 possède initialement n euros et le joueur 2 $N - n$ euros. Lorsque le résultat d'un tirage est pile, le joueur 2 donne un euro au joueur 1 et symétriquement dans l'autre cas, c'est le joueur 1 qui donne un euro au joueur 2. Le jeu s'arrête lorsqu'un joueur n'a plus d'argent.

On note p_n la probabilité que le joueur 1 finisse ruiné s'il commence avec n euros. Symétriquement, on note q_n la probabilité que le joueur 2 finisse ruiné s'il commence avec $N - n$ euros.

1. Montrer que si $0 < n < N$, alors $p_n = pp_{n+1} + (1-p)p_{n-1}$.
2. En déduire l'expression de p_n .
3. Calculer de même q_n , puis $p_n + q_n$. Que peut-on en déduire?

Exercice 30.6 ★★★★★[Solution p. 8](#)**Le problème du ballot :**

Lors d'une élection opposant deux candidats A et B , le premier reçoit n voix et le second $m \leq n$ voix. En supposant équiprobables les différents ordres d'apparition des bulletins lors du dépouillement (et en ignorant les bulletins blancs ou non valides), on note $P(n, m)$ la probabilité que le candidat A soit toujours strictement en tête lors du dépouillement.

1. Montrer que

$$P(n, m) = P(A \text{ toujours en tête} \mid \text{le dernier vote est en faveur de } A) \frac{n}{n+m} + P(A \text{ toujours en tête} \mid \text{le dernier vote est en faveur de } B) \frac{m}{n+m}.$$

2. En déduire que $P(n, m) = \frac{n-m}{n+m}$.

Exercice 30.7 ★★★★★[Solution p. 9](#)

Soit $a \in \left]0, \frac{1}{2}\right[$. On note p_k la probabilité qu'une famille ait k enfants. On suppose que $p_0 = p_1 = a$ et, pour tout $k \geq 2$, $p_k = (1-2a)2^{-(k-1)}$.

1. Montrer que la suite $(p_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est bien une distribution de probabilités.

On convient que $P(\text{Fille}) = P(\text{Garçon}) = 1/2$.

On note E_n : « la famille a n enfants », F_n : « la famille a n filles » et G_n : « la famille a n garçons ».

2. Quelle est la probabilité pour qu'une famille ayant deux filles ait deux enfants seulement?
3. Quelle est la probabilité pour qu'une famille ait deux garçons sachant qu'elle a deux filles?

Exercice 30.8 ★★★★★[Solution p. 10](#)**Loi de succession de LAPLACE :**

N urnes sont numérotées de 1 à N . On suppose que l'urne de numéro k contient k boules blanches et $N-k$ boules noires.

On choisit une urne au hasard, et sans connaître son numéro, on en tire n fois de suite une boule, avec remise après chaque tirage.

1. Quelle est la probabilité que le tirage suivant (toujours dans la même urne) donne encore une boule blanche, sachant que, au cours des n premiers tirages, seules des boules blanches ont été tirées?
2. Quelle est la limite de cette probabilité lorsque N tend vers l'infini?

Variables aléatoires**Exercice 30.9** ☆☆☆☆☆[Solution p. 10](#)

On considère deux urnes U_1 et U_2 contenant b_1, b_2 boules blanches et n_1, n_2 boules noires. On choisit au hasard une urne et on tire ensuite une boule dans cette urne.

1. Quelle est la probabilité de tirer une boule noire?
2. Quelle la probabilité d'avoir effectué le tirage dans l'urne U_i sachant qu'une boule noire a été tirée?

Exercice 30.10 ★★☆☆☆

Solution p. 11

X_1 suit une loi binomiale de paramètres (n_1, p) , X_2 suit une loi binomiale de paramètres (n_2, p) . On suppose que X_1 et X_2 sont indépendantes.

Calculer la loi de X_1 sachant que $X_1 + X_2 = n$ (avec n un entier compris entre 0 et $n_1 + n_2$).

Exercice 30.11 ★★☆☆☆

Solution p. 12

On considère X_1, X_2, X_3 trois variables aléatoires, mutuellement indépendantes, à valeurs dans $\{1, \dots, n\}$ et suivant toutes une loi uniforme. On note Y_1, Y_2, Y_3 les valeurs de X_1, X_2, X_3 réordonnées dans l'ordre croissant. En particulier, $Y_1 = \min(X_1, X_2, X_3)$ et $Y_3 = \max(X_1, X_2, X_3)$.

1. Pour $k \in \{1, \dots, n\}$, trouver $P(Y_3 \leq k)$. En déduire la loi de Y_3 .
2. Déterminer la loi de Y_1 .
3. On note Z_k la variable aléatoire égale au nombre d'indice $i \in \{1, 2, 3\}$ tels que $X_i \leq k$.
 - (a) Quelle est la loi de Z_k ?
 - (b) Comparer $[Z_k \geq 2]$ et $[Y_2 \leq k]$. En déduire $P(Y_2 \leq k)$.

Exercice 30.12 ★★☆☆☆

Solution p. 12

On considère deux urnes U et V contenant chacune 2 boules. Au départ, l'urne U contient 2 boules blanches et l'urne V contient 2 boules noires.

On effectue une suite de tirages dans ces urnes de la façon suivante : chaque tirage consiste à tirer au hasard une boule de chaque urne et à la mettre dans l'autre urne (il y a donc échange de 2 boules à chaque tirage).

Pour tout entier naturel n , on note X_n la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches que contient l'urne U avant le $(n+1)$ -ème tirage et on a donc $X_0 = 2$.

Pour tout entier naturel n , on pose $C_n = \begin{pmatrix} P(X_n = 0) \\ P(X_n = 1) \\ P(X_n = 2) \end{pmatrix}$.

1. On note M la matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ dont l'élément de la $(i+1)$ -ème ligne et de la $(j+1)$ -ème colonne, pour tout couple $(i, j) \in \{0, 1, 2\}^2$, est égal à $P(X_{n+1} = i | X_n = j)$, lorsque $P(X_n = j) > 0$.
 - (a) Montrer que $M = \begin{pmatrix} 0 & 1/4 & 0 \\ 1 & 1/2 & 1 \\ 0 & 1/4 & 0 \end{pmatrix}$.
 - (b) Établir que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $C_{n+1} = MC_n$ puis que $C_n = M^n C_0$.
 - (c) Calculer la loi de X_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 30.13 ★★★★★

Solution p. 13

Loi hypergéométrique :

Une urne contient N balles, dont b sont bleues et $r = N - b$ sont rouges. Un échantillon de n balles est tiré de l'urne, sans remise.

1. Quelle est la loi du nombre B de balles bleues dans l'échantillon ?
2. On fixe $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \{0, \dots, n\}$.

On suppose que b dépend de N avec $\frac{b_N}{N} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} p$, où p est fixé dans $]0, 1[$. Montrer que $P(B_N = k) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$. Comment interpréter ce résultat ?

Exercice 30.14 ★★★★★

Solution p. 14

Une modélisation du « pile ou face » infini :

On admet que sur $\Omega = [0, 1[$, il existe une tribu $\mathcal{F}$ contenant les intervalles et une probabilité $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ tel que pour tout intervalle $I \subset [0, 1[$, $P(I)$ est égal à la longueur de I .

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note X_n la variable aléatoire de $[0, 1[$ dans $\{0, 1\}$ définie par : pour tout $\omega \in [0, 1[$, $X_n(\omega)$ est égal à la n -ième décimale de ω en base 2.

1. Quelle est la loi de X_n ?
2. Montrer que les X_n sont mutuellement indépendantes.

Exercice 30.15 ★★★★★[Solution p. 14](#)

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $X_n \sim \mathcal{B}(p)$ où $p \in]0, 1[$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $S_n = X_1 + \dots + X_n$ et on convient que $S_0 = 0$. On note également $Z_n = n - S_n$.

1. S_n et Z_n sont-elles indépendantes ?

Soit N une variable aléatoire indépendante des X_n telle que $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda > 0$. On pose $S = X_1 + \dots + X_N$ et $Z = N - S$.

2. Montrer que S et Z sont des variables aléatoires.
3. Montrer que S et Z sont indépendantes et préciser leurs lois.

Espérance**Exercice 30.16** ★☆☆☆☆[Solution p. 14](#)

On dispose d'une urne contenant n boules. On en tire n avec remise, et on marque chaque boule tirée. Donner un équivalent lorsque n tend vers l'infini du nombre de boules marquées.

Exercice 30.17 ★★☆☆☆[Solution p. 15](#)

Soit $P_1, \dots, P_n$ une communauté de n personnes, avec $n \geq 2$. De façon indépendante, chacune envoie une lettre à une autre personne de la communauté en choisissant au hasard (de façon uniforme) le destinataire.

1. On considère l'une de ces personnes : quelle est la probabilité $p_{j,n}$ qu'elle reçoive j lettres ? Donner un équivalent de $p_{j,n}$ lorsque $n \rightarrow \infty$ (à j fixé). Pouvaient-on prévoir ce résultat ?
2. Déterminer la probabilité que l'une au moins des n personnes reçoive exactement j lettres, lorsque $j > n/2$.

Exercice 30.18 ★★☆☆☆[Solution p. 15](#)

Soit $N \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0, 1[$. On pose $q = 1 - p$.

On considère N variables aléatoires $X_1, X_2, \dots, X_N$ définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, P)$, mutuellement indépendantes et de même loi géométrique de paramètre p .

1. Soit $i \in \{1, \dots, N\}$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer $P(X_i \leq n)$, puis $P(X_i > n)$.
2. On considère la variable aléatoire Y définie par $Y = \min_{1 \leq i \leq N} (X_i)$.

c'est à dire $\forall \omega \in \Omega, Y(\omega) = \min(X_1(\omega), \dots, X_N(\omega))$, min désignant « le plus petit élément de »

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $P(Y > n)$.

En déduire $P(Y \leq n)$, puis $P(Y = n)$.

(b) Prouver que Y admet une espérance et la calculer.

Exercice 30.19 ★★★★★[Solution p. 16](#)

Dix chasseur·euse·s guettent le passage d'un vol de canards. Lorsque les canards passent en groupe, les chasseur·euse·s font tou·te·s feu en même temps mais chacun·e choisit sa cible au hasard indépendamment des autres. On admet que chaque chasseur·euse touche son canard avec la même probabilité p .

1. Combien de canards, en moyenne, survivront au tir lorsque le vol se compose de 20 canards ?
2. Quel sera le nombre de canards touchés si le vol se compose d'un nombre de canards suivant une loi de Poisson de paramètre 15 ?

Exercice 30.20 ★★★★★

Solution p. 16

Grphe aléatoire d'ERDÖS-RÉNYI :

Si S est un ensemble et si $A \subset \{\{x, y\} / x, y \in S \text{ avec } x \neq y\}$, $G = (S; A)$ est appelé le graphe dont S est l'ensemble des sommets et dont A est l'ensemble des arêtes.

Fixons deux entiers $m \geq 0$ et $n \geq 1$. On impose $S = \{1, \dots, n\}$ et $\text{Card}(A) = m$.

On note Ω l'ensemble des graphes de sommets S possédant m arêtes. On choisit sur Ω la probabilité uniforme notée P .

1. Si $G \in \Omega$, que vaut $P(G)$?
2. Soit $i, j \in S$ avec $i \neq j$. On note $i \sim j$ l'événement « les deux sommets i et j sont reliés par une arête ». Calculer $P(i \sim j)$.
3. On appelle triangle d'un graphe, un ensemble de trois sommets distincts $\{x, y, z\}$ tels que $x \sim y, y \sim z$ et $z \sim x$. Quelle est l'espérance du nombre de triangles dans un graphe de Ω ?

Variance**Exercice 30.21 ★★☆☆☆**

Solution p. 17

Soit $\lambda \in]0, +\infty[$.

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}^*$

On suppose que $\forall n \in \mathbb{N}^*, P(X = n) = \frac{\lambda}{n(n+1)(n+2)}$.

1. Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle R définie par $R(x) = \frac{1}{x(x+1)(x+2)}$.
2. Calculer λ .
3. Prouver que X admet une espérance, puis la calculer.
4. X admet-elle une variance ? Justifier.

Exercice 30.22 ★★★★★

Solution p. 18

Soit $k \in \mathbb{N}^*$ et soit X une variable aléatoire discrète réelle.

On suppose que X admet un moment d'ordre k , c'est-à-dire que $\mathbb{E}(|X|^k) < +\infty$. Montrer que, pour tout $h \in \{1, \dots, k\}$, X possède un moment d'ordre h .

Exercice 30.23 ★★★★★

Solution p. 18

On considère n variables aléatoires mutuellement indépendantes $X_1, \dots, X_n$ qui suivent toutes une loi de BERNOULLI de paramètre $p \in [0, 1]$.

Pour tout $i \in \{1, \dots, n-1\}$, on pose $Y_i = X_i X_{i+1}$. On pose également $Y = \sum_{i=1}^{n-1} Y_i$.

1. Quelle est la loi de Y_i ?
2. Calculer l'espérance de Y .
3. Calculer la variance de Y .

Exercice 30.24 ★★★★★

Solution p. 19

Considérons une matrice carrée aléatoire M de taille $n \times n$ dont les coefficients $X_{i,j}$ sont des variables aléatoires indépendantes, telles que $P(X_{i,j} = \pm 1) = 1/2$. Calculer la variance du déterminant de M .

Exercice 30.25 ★★★★★

Solution p. 19

Inégalité de CHERNOFF :

On effectue une infinité de lancers d'une pièce de monnaie équilibrée. Afin de travailler avec des variables centrées, on encode le résultat du k -ème jet par une variable aléatoire X_k telle que $P(X_k = 1) = P(X_k = -1) = \frac{1}{2}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$.

1. Montrer que la loi faible des grands nombres fournit la majoration suivante : $P(|S_{10000}| \geq 0,1) \leq 0,01$.
2. Soit X une variable aléatoire discrète réelle. Pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, on note $H(t) = \ln \mathbb{E}(e^{tX})$, avec la convention $H(t) = +\infty$ si $\mathbb{E}(e^{tX}) = +\infty$.
Montrer que pour tout $a \in \mathbb{R}$, $P(X \geq a) \leq e^{\inf_{t \geq 0} (H(t) - ta)}$.
3. Lorsque $X = S_n$, montrer que $H(t) = n \ln \left(\text{ch} \left(\frac{t}{n} \right) \right)$.
4. En déduire que $P(|S_{10000}| \geq 0,1) \leq 3,6 \times 10^{-22}$.

Sommes de RIEMANN

Exercice 30.26 ★☆☆☆☆

[Solution p. 20](#)

Inégalité de JENSEN :

Soit f une application convexe de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On admettra que f est alors continue.

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$ et g une application continue de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$.

Montrer que $f \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b g(t) dt \right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(g(t)) dt$.

Exercice 30.27 ★★☆☆☆

[Solution p. 21](#)

Calculer la limite lorsque n tend vers $+\infty$ de $\sqrt[n]{\prod_{k=-1}^n \left(1 + \left(\frac{k}{n} \right)^2 \right)}$.

Exercice 30.28 ★★★☆☆

[Solution p. 21](#)

Soit f une application continue de $[0, \pi]$ dans $\mathbb{R}$.

1. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \{0, \dots, n-1\}$.

Montrer qu'il existe $\alpha_k \in \left[\frac{k\pi}{n}, \frac{(k+1)\pi}{n} \right]$ tel que $\int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} f(x) |\sin(nx)| dx = f(\alpha_k) \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin(nx)| dx$.

2. Montrer que $\int_0^\pi f(x) |\sin nx| dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) dx$.

Exercice 30.29 ★★★★★

[Solution p. 22](#)

Soit α un réel différent de 1 et de -1 . Calculer $\int_0^\pi \ln(1 - 2\alpha \cos t + \alpha^2) dt$, à l'aide de sommes de RIEMANN.

Solution de l'exercice 30.1

Énoncé

Soit $F \subset \Omega$ un évènement. Puisque G est presque sûr, on a $P(F \cup G) = 1$.

Donc

$$P(F \cup G) = 1 = P(F) + P(G) - P(F \cap G) = P(F) + 1 - P(F \cap G)$$

En simplifiant

$$P(F) - P(F \cap G) = 0 \text{ donc } P(F) = P(F \cap G)$$

Solution de l'exercice 30.2

Énoncé

Comme $\Omega \in \mathcal{F}$, on a $\emptyset = \Omega \setminus \Omega \in \mathcal{F}$. Soit $(X_1, \dots, X_n) \in \mathcal{F}^n$ n évènements, alors $X_1 \cup \dots, X_n = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} X_k \in \mathcal{F}$ en posant, $\forall k > n, X_k = \emptyset$.

Donc $\mathcal{F}$ est stable par réunion finie. Montrons la stabilité par intersection et différence ensembliste. Soit $A, B \in \mathcal{F}$.

$$A \cap B = \overline{\overline{A} \cup \overline{B}} \text{ et } A \setminus B = A \cap \overline{B}.$$

1. $= (E \cap F) \setminus F \in \mathcal{F}$
2. $= E \cup F \cup G \in \mathcal{F}$
3. $= \Omega \setminus (E \cap F \cap G) \in \mathcal{F}$
4. $= (E \cup F \cup G) \setminus ((E \cap F) \cup (F \cap G) \cup (E \cap G)) \in \mathcal{F}.$

Solution de l'exercice 30.3

Énoncé

Toutes les expériences sont indépendantes et des épreuves de BERNOULLI. La variable X représentera le succès de l'épreuve de BERNOULLI, i.e. la boule tirée est la numéro 1. La probabilité de cet évènement, noté p est $p = \frac{1}{N}$. On notera n le nombre d'épreuves successives menées et k le nombre minimal défini par l'énoncé. On est dans les hypothèses de la loi binomiale et on cherche à avoir $P(X \geq 1) \geq \frac{1}{2}$. Or $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$ et par la loi binomiale :

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= \binom{n}{0} p^0 (1-p)^n \\ &= (1-p)^n \end{aligned}$$

Ainsi on résout :

$$1 - (1-p)^n \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \geq (1-p)^n \Leftrightarrow n \geq \frac{-\ln(2)}{\ln(1-p)} \Leftrightarrow n \geq \frac{\ln(2)}{\ln(N) - \ln(N-1)}$$

Ainsi :

$$k = \frac{\ln(2)}{\ln(N) - \ln(N-1)}$$

Solution de l'exercice 30.4

Énoncé

1. C'est du cours.
2. (a) On tire au hasard un dé parmi les 100 dés.
Notons T l'évènement : « le dé choisi est pipé ».
Notons A l'évènement : « On obtient le chiffre 6 lors du lancer ».
Le système $(T, \overline{T})$ est un système complet d'évènements de probabilités non-nulles. On a d'ailleurs $P(T) = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$ et donc $P(\overline{T}) = \frac{3}{4}$.
Alors, d'après la formule de BAYES,

$$P_A(T) = \frac{P(T)P_T(A)}{P_T(A)P(T) + P_{\overline{T}}(A)P(\overline{T})} = \frac{\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \times \frac{3}{4}} = \frac{1}{2}$$

- (b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On choisit un hasard un dé parmi les 100 dés. $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note A_k l'évènement « on tire le chiffre 6 au k -ième lancer ». On pose $A = \bigcap_{k=1}^n A_k$. On nous demande de calculer $p_n = P_A(T)$.
Le système $(T, \overline{T})$ est un système complet d'évènements de probabilités non-nulles. On a d'ailleurs $P(T) = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$ et donc $P(\overline{T}) = \frac{3}{4}$.
Alors, d'après la formule de BAYES,

$$p_n = P_A(T) = \frac{P(T)P_T(A)}{P_T(A)P(T) + P_{\overline{T}}(A)P(\overline{T})} = \frac{\frac{1}{4} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n}{\left(\frac{1}{2}\right)^n \times \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{6}\right)^n \times \frac{3}{4}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{3^{n-1}}}$$

- (c) $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $p_n = \frac{1}{1 + \frac{1}{3^{n-1}}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1$.

Ce qui signifie que, lorsque n tend vers $+\infty$, si on n'obtient que des 6 sur n lancers au départ, alors le dés tiré au hasard au départ est, avec quasi certitude pipé.

Solution de l'exercice 30.5

Énoncé

- Notons $J_{1,n}$ l'évènement « le joueur 1 perd avec une mise initiale de n euros ».
et G_1 « le joueur 1 gagne d'un premier coup, i.e. il obtient « pile » ».
La formule des probabilités totales donne

$$P(J_{1,n}) = P(G_1)P(J_{1,n}|G_1) + P(\overline{G_1})P(J_{1,n}|\overline{G_1})$$

Mais si G_1 se réalise, on se retrouve dans la même situation que si le joueur 1 avait comme mise initiale $n+1$ euros, donc $P(J_{1,n}|G_1) = P(J_{1,n+1})$.

De même, $P(J_{1,n}|\overline{G_1}) = P(J_{1,n-1})$.

Ainsi, $p_n = P(J_{1,n}) = P(G_1)p_{n+1} + P(\overline{G_1})p_{n-1} = pp_{n+1} + (1-p)p_{n-1}$.

- C'est une suite récurrente linéaire d'ordre deux, à coefficients constants, dont 1 est racine évidente, donc $(E) : pX^2 - X + (1-p) = 0 \iff (X-1)(pX + p-1) = 0 \iff X \in \left\{1, \frac{1-p}{p}\right\}$.

Posons $q = 1-p$. $\frac{1-p}{p} = 1 \iff 1-p = p \iff p = \frac{1}{2}$.

1^{er} cas : $p = \frac{1}{2}$ et 1 est racine double, donc p_n est de la forme $p_n = \alpha + \beta n$.

On sait que $p_0 = 1$ (le joueur 1 est ruiné dès le départ), et $p_N = 0$ (le joueur 2 perd dès le début), donc $1 = \beta$ et $0 = \alpha N + 1$, $\alpha = -\frac{1}{N} : p_n = 1 - \frac{n}{N} = \frac{N-n}{N}$.

2^e cas : $p \neq \frac{1}{2}$, donc $p_n = \alpha + \beta \left(\frac{q}{p}\right)^n$, avec $1 = p_0 = \alpha + \beta$ et $0 = p_N = \alpha + \beta \left(\frac{q}{p}\right)^N$. La différence de ces deux équations donne $\beta \left(1 - \frac{q^N}{p^N}\right)$, donc $\beta = \frac{p^N}{p^N - q^N}$ et $\alpha = 1 - \beta = \frac{q^N}{q^N - p^N}$.

Donc $p_n = \frac{q^N}{q^N - p^N} + \frac{p^N}{p^N - q^N} \frac{q^n}{p^n}$.

- q_n s'obtient en remplaçant p par q , q par p et n par $N-n$.

$q_n = \frac{p^N}{p^N - q^N} + \frac{q^N}{q^N - p^N} \frac{p^{N-n}}{q^{N-n}}$ (lorsque $p \neq \frac{1}{2}$).

Et on a $p_n + q_n = \frac{p^N - q^N}{p^N - q^N} + \frac{q^n}{p^n} \left(\frac{p^N}{p^N - q^N} + \frac{p^N}{q^N} \frac{q^N}{q^N - p^N} \right) = 1$.

Il est donc presque sûr que l'un des 2 joueurs soit ruiné, c'est-à-dire que la partie se termine en temps fin.

Autre cas : $p = \frac{1}{2}$, alors $q_n = \frac{N - (N-n)}{N} = \frac{n}{N}$ et $p_n + q_n = 1$.

Solution de l'exercice 30.6

Énoncé

- Supposons que $n \geq 2$ et $1 \leq m < n$. D'après la formule des probabilités totales, car P (le dernier vote est en faveur de A) = $\frac{n}{n+m}$ (si Ω est les ordres d'apparition des bulletins $B_1, \dots, B_{n+m} : \text{Card } \Omega = (n+m)!$

et F l'évènement le dernier vote en faveur de A , $\text{Card } F = n \times (n + m - 1)!$ et car les deux évènements « le dernier vote est en faveur de A » et « le dernier vote est en faveur de B » forment un système complet d'évènements.

2. Un instant de réflexion montre que $P(A \text{ toujours en tête} \mid \text{le dernier vote est en faveur de } A) = P(n - 1, m)$. Et $P(A \text{ toujours en tête} \mid \text{le dernier vote est en faveur de } B) = P(n, m - 1)$, donc la question 1 fournit la relation suivante :

$$P(n, m) = \frac{n}{n + m} P(n - 1, m) + \frac{m}{n + m} P(n, m - 1)$$

lorsque $n, m \geq 1$ et $m \leq n - 1$.

On peut alors montrer le résultat demandé par récurrence sur $n + m$.

Lorsque $n + m = 1$, alors $m = 0, n = 1$ et $P(n, m) = 1 = \frac{n - m}{n + m}$. Lorsque $n + m \geq 2$,

Supposons que pour tout $0 \leq m' \leq n'$ avec $n' + m' < n + m$, $P(n', m') = \frac{n' - m'}{n' + m'}$.

Si $m = 0$, alors $P(n, m) = 1 = \frac{n - m}{n + m}$.

Si $m = n$, alors $P(n, m) = 0 = \frac{n - m}{n + m}$.

Sinon, alors $m, n \geq 1$ et $m \leq n - 1$, donc on peut appliquer la question 1, donc $P(n, m) = \frac{n}{n + m} P(n - 1, m) + \frac{m}{n + m} P(n, m - 1)$ et d'après l'hypothèse de récurrence, $P(n, m) = \frac{n}{n + m} \times \frac{n - 1 - m}{n - 1 + m} + \frac{m}{n + m} \times \frac{n - m + 1}{n + m - 1}$.

Solution de l'exercice 30.7

Énoncé

1.

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^N P_k &= P_0 + P_1 + \sum_{k=2}^N = 2a + (1 - 2a) \sum_{k=2}^N 2^{-k+1} \\ &= 2a + \frac{2(1 - 2a)}{4} \sum_{k=0}^{N-2} 2^{-k} \\ &= 2a + \frac{1 - 2a}{2} \frac{2^{-N+1} - 1}{\frac{1}{2} - 1} \\ &= 2a + (1 - 2a) \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{N-1} \right) \\ &\xrightarrow[N \rightarrow +\infty]{} 1 \end{aligned}$$

ce qui conclut. Les P_k étant bien positifs, on a bien une distribution de probabilité.

Dans toute la suite, il faut faire attention au fait que l'ordre dans lequel naissent les enfants d'une famille n'est *pas* pris en compte.

2. On cherche $P(E_2|F_2)$. $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est un système complet d'évènements donc par la formule de BAYES. Ce sont des probabilités, donc la somme est finie :

$$\begin{aligned} P(E_2|F_2) &= \frac{P(F_2|E_2)P(E_2)}{P(F_2|E_2)P(E_2) + P(F_2|E_3)P(E_3) + \dots} \\ &= \frac{P(F_2|E_2)P(E_2)}{\sum_{k=2}^{+\infty} P(F_2|E_k)P(E_k)} \end{aligned}$$

Soit une famille de k enfants (différent de 0 et 1). La probabilité qu'elle comporte 2 filles est $P(F_2|E_n) = \frac{1}{2^n} \binom{n}{2}$. En effet, notons $\Omega = \{0, 1\}^n$ où 1 désigne une fille et 0 un garçon.

On a $F_2 = \{(x_1, \dots, x_n) \in \Omega / |\{i / x_i = 1\}| = 2\}$ et donc $|F_2| = \binom{n}{2}$ et $P(F_2|E_n) = P_\Omega(F_2) = \frac{1}{2^n} \binom{n}{2}$.

$$\text{Ainsi } P(F_2) = \sum_{n=2}^{+\infty} p_n \binom{n}{2} \frac{1}{2^n} = \frac{(1-2a)}{4^2} \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) \frac{1}{4^{n-2}}.$$

$$\text{Pour } x \in [0, 1[, \text{ on a } \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)x^{n-2} = \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{2}{(1-x)^3}, \text{ donc } P(F_2) = \frac{(1-2a)}{4^2} \times \frac{2}{(3/4)^3} = \frac{8(1-2a)}{27}.$$

$$\text{Finalement } P(E_2|F_2) = \frac{p_{2\frac{1}{4}}}{\frac{8(1-2a)}{27}} = \frac{27}{64} \approx 0,42.$$

On remarque que ce résultat est indépendant de a .

3. On a $P(G_2|F_2) = \frac{P(G_2 \cap F_2)}{P(F_2)}$. Puis, on remarque que si l'on fixe le nombre de filles et de garçons, alors le nombre d'enfants est connu! Ainsi $P(G_2 \cap F_2) = P(E_4)P(G_2 \cap F_2|E_4) = (1-2a) = \frac{1}{2^3} \binom{4}{2} \frac{1}{2^4} = \frac{3(1-2a)}{64}$.
Le quotient donne alors $P(G_2|F_2) = \frac{81}{512} \approx 0,158$.

Solution de l'exercice 30.8

Énoncé

1. Notons B_m l'événement « La m -ème boule tirée est blanche », et U_k « L'urne choisie au hasard est l'urne de numéro k ».

$$P(B_{n+1}|B_1 \cap \dots \cap B_n) = \frac{P(B_{n+1} \cap (B_1 \cap \dots \cap B_n))}{P(B_1 \cap \dots \cap B_n)} = \frac{P(B_1 \cap \dots \cap B_{n+1})}{P(B_1 \cap \dots \cap B_n)}$$

Notons $E_n = B_1 \cap \dots \cap B_n$.

$(U_k)_{k \in \llbracket 1, N \rrbracket}$ forme un système complet d'événements et pour tout $k \in \llbracket 1, N \rrbracket$, $: P(U_k) = \frac{1}{N} > 0$, donc d'après la formule des probabilités totales :

$$P(E_n) = \sum_{k=1}^N P(E_n|U_k)P(U_k) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \left(\frac{k}{N} \right)^n$$

$$P(B_{n+1}|E_n) = \frac{P(E_{n+1})}{P(E_n)} = \frac{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \left(\frac{k}{N} \right)^{n+1}}{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \left(\frac{k}{N} \right)^n} = \frac{\sum_{k=1}^N \left(\frac{k}{N} \right)^{n+1}}{\sum_{k=1}^N \left(\frac{k}{N} \right)^n}$$

2. Par sommes de RIEMANN :

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \left(\frac{k}{N} \right)^n \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$$

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \left(\frac{k}{N} \right)^{n+1} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \int_0^1 x^{n+1} dx = \frac{1}{n+2}$$

$$\text{Donc finalement } P(B_{n+1}|E_n) \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n+2}$$

Solution de l'exercice 30.9

Énoncé

1. En modélisant la situation à l'aide de variables aléatoires, l'indice I d'une urne choisie vérifie $I \sim \mathcal{B}(\frac{1}{2})$ et la couleur C de la boule tirée vérifie : la loi de « C sachant que $I = 1$ » est $\mathcal{B}\left(\frac{n_1}{n_1 + b_1}\right)$, où $C = 1$ si et

seulement si la boule tirée est noire. et la loi de « C sachant que $I = 2$ » est $\mathcal{B}\left(\frac{N_2}{n_2 + b_2}\right)$.

La formule des probabilités totales donne :

$$\begin{aligned} P(C = 1) &= P(C = 1|I = 1)P(I = 1) + P(C = 1|I = 2)P(I = 2) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{n_1}{n_1 + b_1} + \frac{n_2}{n_2 + b_2} \right) \end{aligned}$$

2. Pour répondre à la deuxième question, on applique la formule de BAYES :

$$P(I = i|C = 1) = \frac{P(I = i)P(C = 1|I = i)}{P(I = 1)P(C = 1|I = 1) + P(I = 2)P(C = 1|I = 2)} = \frac{\frac{n_i}{n_i + b_i}}{\frac{n_1}{n_1 + b_1} + \frac{n_2}{n_2 + b_2}}.$$

Solution de l'exercice 30.10

Énoncé

Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes suivant chacune une loi binomiale de paramètres (n_1, p) et (n_2, p) respectivement. Soit $n \in \llbracket 0, n_1 + n_2 \rrbracket$. Déterminons donc la loi de probabilité de X_1 sachant $X_1 + X_2 = n$, c'est-à-dire l'application $P(X_1 = \cdot | X_1 + X_2 = n)$:

$$\begin{aligned} \forall k \in \mathbb{N}, \quad P(X_1 = k | X_1 + X_2 = n) &\stackrel{\text{définition}}{=} \frac{P((X_1 = k) \cap (X_1 + X_2 = n))}{P(X_1 + X_2 = n)} \\ &\stackrel{X_1=k}{=} \frac{P((X_1 = k) \cap (X_2 = n - k))}{P(X_1 + X_2 = n)} \\ &\stackrel{\text{indépendance}}{=} \frac{P(X_1 = k)P(X_2 = n - k)}{P(X_1 + X_2 = n)} \\ &= \frac{\binom{n_1}{k} p^k (1-p)^{n_1-k} \binom{n_2}{n-k} p^{n-k} (1-p)^{n_2-n+k}}{P(X_1 + X_2 = n)} \\ &= \frac{\binom{n_1}{k} \binom{n_2}{n-k} p^n (1-p)^{n_1+n_2-n}}{P(X_1 + X_2 = n)} \end{aligned}$$

On rappelle que si $X_1 \sim \mathcal{B}(n_1, p)$ et $X_2 \sim \mathcal{B}(n_2, p)$ et alors $X_1 + X_2 \sim \mathcal{B}(n_1 + n_2, p)$. Redémontrons-le :

$$\begin{aligned} P(X_1 + X_2 = n) &= P\left(\bigsqcup_{i=0}^n (X_1 = i) \cap (X_2 = n - i)\right) \\ &= \sum_{i=0}^n P((X_1 = i) \cap (X_2 = n - i)) \\ &\stackrel{\text{indépendance}}{=} \sum_{i=0}^n P(X_1 = i)P(X_2 = n - i) \\ &= \sum_{i=0}^n \binom{n_1}{i} p^i (1-p)^{n_1-i} \binom{n_2}{n-i} p^{n-i} (1-p)^{n_2-n+i} \\ &= p^n (1-p)^{n_1+n_2-n} \sum_{i=0}^n \binom{n_1}{i} \binom{n_2}{n-i} \\ &\stackrel{\text{VANDERMONDE}}{=} \binom{n_1 + n_2}{n} p^n (1-p)^{n_1+n_2-n} \end{aligned}$$

On en déduit finalement que :

$$P(X_1 = k | X_1 + X_2 = n) = \frac{\binom{n_1}{k} \binom{n_2}{n-k} p^n (1-p)^{n_1+n_2-n}}{P(X_1 + X_2 = n)} = \frac{\binom{n_1}{k} \binom{n_2}{n-k}}{\binom{n_1 + n_2}{n}}$$

On trouve une loi hypergéométrique, qui ne dépend plus du paramètre p , ce qui est normal car X_1 désigne un certain nombre de billes d'une couleur, qui ont passé le test (de probabilité p) et X_2 les billes ayant satisfait le test mais d'une autre couleur. On sait que leur somme vaut n . On veut savoir combien on a de billes de couleur 1 quand on k billes au total d'une certaine couleur.

Solution de l'exercice 30.11

Énoncé

1. Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$P(Y_3 \leq k) = P(X_1 \leq k \cap X_2 \leq k \cap X_3 \leq k) = P(X_1 \leq k)P(X_2 \leq k)P(X_3 \leq k) = \left(\frac{k}{n}\right)^3$ (car les variables aléatoires sont indépendantes)

On a donc, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $P(Y_3 = k) = P(Y_3 \leq k) - P(Y_3 \leq k-1)$ et donc $P(y_3 = k) = \frac{k^3 - (k-1)^3}{n^3}$, parce que Y_3 est à valeurs entières.

2. $P(Y_1 \geq k) = \left(\frac{n-k+1}{n}\right)^3$ de manière symétrique.

$$P(Y_1 = k) = P(Y_1 \geq k) - P(Y_1 \geq k+1) = \frac{1}{n^3} ((n-k+1)^3 - (n-k)^3)$$

3. (a) $Z_k \sim \mathcal{B}\left(3, \frac{k}{n}\right)$: pour chaque variable aléatoire on se demande, si l'indice est inférieur à k ou pas (probabilité de k/n) et les épreuves sont indépendantes.

- (b) On a $Y_1 \leq Y_2 \leq Y_3$ par les définitions de ces variables aléatoires. $Z_k \geq 2$ veut dire que sur X_1, X_2 et X_3 , on en a deux qui sont inférieurs à k , et donc dire que $Y_2 \leq k$, cela veut dire qu'on en a deux inférieurs à k , donc on a $P(Z_k \geq 2) = P(Y_2 \leq k)$.

$$\text{D'où } P(Y_2 \leq k) = P(Z_k = 2) + P(Z_k = 3) = \binom{3}{2} \left(\frac{k}{n}\right)^2 \left(\frac{n-k}{n}\right) + \left(\frac{k}{n}\right)^3.$$

Autre solution :

Pour la question 3. (a), on peut poser $T_i = \mathbb{1}_{X_i \leq k}$: T_i est alors un test de BERNOULLI, donc $T_i \sim \mathcal{B}\left(\frac{k}{n}\right)$. De plus, T_1, T_2 et T_3 sont indépendants, donc d'après le cours $Z_k = T_1 + T_2 + T_3 \sim \mathcal{B}\left(3, \frac{k}{n}\right)$.

Solution de l'exercice 30.12

Énoncé

- $P(X_{n+1} = 0 \mid X_n = 0) = P(X_{n+1} = 2 \mid X_n = 2) = 0$, puisque si on a 0 ou 2 boules blanches, on en aura 1 à l'échange suivant.

De plus $P(X_{n+1} \mid X_n = 2) = P(X_{n+1} = 2 \mid X_n = 0) = 0$, car on ne peut pas échanger deux boules à la fois. On en déduit $m_{1,1} = m_{1,3} = m_{3,1} = m_{3,3} = 0$.

- $P(X_{n+1} = 1 \mid X_n = 0) = P(X_{n+1} = 1 \mid X_n = 2) = 1$ puisque si on a 0 ou 2 boules blanches, on en a nécessairement 1 boule blanche au tour suivant. Donc $m_{2,1} = m_{2,3} = 1$.

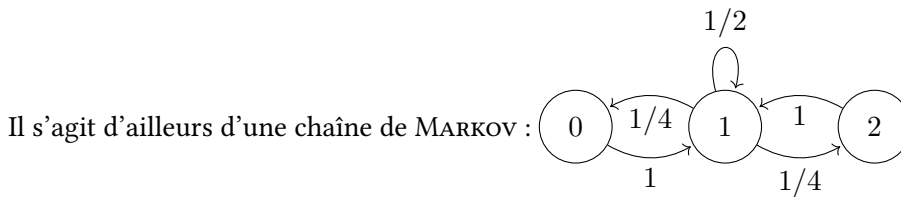
- $P(X_{n+1} = 0 \mid X_n = 1) = P(X_{n+1} = 2 \mid X_n = 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, puisque si on a 1 boule blanche au tour n , alors pour avoir 0 boules au tour $n+1$, il faut échanger la boule blanche de l'urne 1 contre la boule noire de l'urne 2, ce qui donne la probabilité ci-dessus. De même symétriquement avec les boules noires. Donc $m_{1,2} = m_{3,2} = \frac{1}{4}$. Enfin :

- $P(X_{n+1} = 1 \mid X_n = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, car on peut échanger une boule blanche contre une boule blanche ou noire contre une boule noire. Donc $m_{2,2} = \frac{1}{2}$.

On a donc, d'après la formule des probabilités totales :

$$P(X_{n+1} = i) = \sum_{j=0}^2 P(X_{n+1} = i \mid X_n = j)P(X_n = j)$$

Ce qui se traduit matriciellement par $[C_{n+1}]_i = \sum_{j=1}^3 m_{i,j} [C_n]_j$. On en déduit que $MC_n = C_{n+1}$. Par récurrence immédiate, on a donc $C_n = M^n C_0$.



Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, $\chi_M(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & -1/4 & 0 \\ -1 & \lambda - 1/2 & -1 \\ 0 & -1/4 & \lambda \end{vmatrix}$, donc d'après la formule de SARRUS, $\chi_M(\lambda) = \lambda^3 - \frac{\lambda^2}{2} - \frac{\lambda}{4} - \frac{\lambda}{4} =$

$$\lambda(\lambda - 1) \left(\lambda + \frac{1}{2} \right).$$

Soit $n \geq 1$, la division euclidienne de X^n par $\chi_M(X)$ s'écrit :

$$X^n = \chi_M(X)Q(X) + a_n X^2 + b_n X + c_n$$

D'après le théorème de CAYLEY-HAMILTON, $M^n = a_n M^2 + b_n M + c_n I_3$. En remplaçant dans l'égalité précédente X par les valeurs propres de M , on obtient $0 = c_n, 1 = a_n + b_n$ et $\left(\frac{-1}{2}\right)^n = \frac{a_n}{4} - \frac{b_n}{2} = \frac{3}{4}a_n - \frac{1}{2}$, donc $c_n = 0, a_n = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^n, b_n = \frac{1}{3} - \frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$.

Or $C_n = M^n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, donc C_n est la troisième colonne de $M^n = a_n M^2 + b_n M$, mais vue la dernière colonne de

$$M, \text{ la troisième colonne de } M^2 \text{ est égale à la seconde colonne de } M, \text{ donc } C_n = \left[\frac{2}{3} + \frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^n \right] \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1/2 \\ 1/4 \end{pmatrix} + \left[\frac{1}{3} - \frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^n \right] \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On en déduit que $P(X_n = 0) = P(X_n = 2) = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{6}$ et $P(X_n = 1) = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{3}$.

Remarque : C'est une variante des urnes d'EHRENFEST. Si l'on remplace 2 boules par N boules, le modèle est plus complexe, mais il permet de modéliser la notion d'irréversibilité.

Solution de l'exercice 30.13

Énoncé

1. $\forall k \in \llbracket 0, b \rrbracket, P(B = k) = \frac{\binom{b}{k} \binom{N-b}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$

En effet, on choisit d'abord k balles bleues (parmi b), puis $n - k$ boules rouges (au nombre de $N - b$), et il a en tout n balles à choisir parmi N .

2.

$$\begin{aligned} P(B_N = k) &= \frac{b!}{k!(b-k)!} \cdot \frac{(N-b)!}{(n-k)!(N-b-n+k)!} \cdot \frac{n!(N-n)!}{N!} \\ &= \binom{n}{k} \cdot \frac{\prod_{j=0}^{k-1} (b-j) \prod_{j=0}^{n-k-1} (N-b-j)}{\prod_{j=0}^{n-1} (N-j)} \\ &= \binom{n}{k} \cdot \underbrace{\prod_{j=0}^{k-1} \left(\frac{b-j}{N-j} \right)}_{\xrightarrow[N \rightarrow +\infty]{} p^k} \cdot \underbrace{\prod_{j=0}^{n-k-1} \left(\frac{N-b-j}{N-j-k} \right)}_{\xrightarrow[N \rightarrow +\infty]{} (1-p)^{n-k}} \end{aligned}$$

Donc la loi hypergéométrique converge en loi vers une loi binomiale. On est en train de tirer dans une urne, quand N tend vers l'infini, on a plein de boules, et b_N/N tend vers p , donc asymptotiquement, la proportion de balles bleues est constante.

Le résultat est une loi binomiale de paramètre n et p , ce qui s'explique que lorsqu'il y a énormément de boules (N grand), le fait qu'il y ait remise ou pas dans le tirage n'importe plus.

Solution de l'exercice 30.14

Énoncé

1. Pour tout $\omega \in [0, 1[$,

$X_n(\omega) = 0 \iff \exists (d_1, \dots, d_{n-1}) \in \{0, 1\}^{n-1}$ tels que $\omega \in [\sum_{i=1}^{n-1} d_i 2^{-i}, \sum_{i=1}^{n-1} d_i 2^{-i} + 2^{-n}]$, donc l'évènement $X_n = 0$ est une réunion disjointe de 2^{n-1} intervalles qui sont tous de longueur 2^{-n} , donc $P(X_n = 0) = \frac{1}{2}$.

De même, $P(X_n = 1) = 1 - P(X_n = 0) = \frac{1}{2}$.

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $X_n \sim \mathcal{B}\left(\frac{1}{2}\right)$.

2. Fixons $k \in \mathbb{N}^*$ et $n_1, \dots, n_k$ k entiers deux à deux distincts de $\mathbb{N}^*$.

Fixons également $(d_{n_1}, \dots, d_{n_k}) \in \{0, 1\}^k$. Il s'agit de montrer que $P(X_{n_1} = d_{n_1}, \dots, X_{n_k} = d_{n_k}) =$

$$\prod_{i=1}^k P(X_{n_i} = d_{n_i}) = 2^{-k}.$$

Notons $n = \max_{1 \leq i \leq k} n_i$. Alors l'évènement $[X_{n_1} = d_{n_1}, \dots, X_{n_k} = d_{n_k}]$ est la réunion des évènements $[X_1 = d'_1, \dots, X_n = d'_n]$, où $(d'_1, \dots, d'_n)$ parcourt tous les n -uplets de $\{0, 1\}^n$ vérifiant les k contraintes $d'_{n_i} = d_{n_i}$.

Il s'agit de la réunion de 2^{n-k} intervalles de longueur 2^{-n} , donc on a bien $P(X_{n_1} = d_{n_1}, \dots, X_{n_k} = d_{n_k}) = 2^{n-k} \times 2^{-n} = 2^{-k}$.

Solution de l'exercice 30.15

Énoncé

1. Soit $n \in \mathbb{N}$, alors $P(S_n = 0, Z_n = 0) \leq P(n = S_n + Z_n = 0) = 0$, mais $P(S_n = 0)P(Z_n = 0) = P(S_n = 0)P(S_n = n) = (1-p)^n p^n \neq 0$, donc S_n et Z_n ne sont pas indépendantes.

2. Pour tout $s \in \mathbb{N}$, $(S = s) \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (S = s, N = n) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (S_n = s, N = n)$. On note Ω l'univers de définition de toutes les variables aléatoires de l'énoncé et $\mathcal{F}$ la tribu utilisée sur Ω . Si l'on admet que S_n est une variable aléatoire (comme somme finie de variables aléatoires), alors $(S_n = n) \cap (N = n) \in \mathcal{F}$, donc $(S = s) \in \mathcal{F}$, ce qui prouve que S est bien une variable aléatoire. Alors $Z = N - S$ est bien aussi une variable aléatoire.

3. Soit $k, l \in \mathbb{N}$, soit $\omega \in \Omega$.

$$\begin{aligned} \omega \in (S = k, Z = l) &\iff S(\omega) = k, S(\omega) + Z(\omega) = k + l \\ &\iff N(\omega) = k + l, S_{k+l}(\omega) = k \end{aligned}$$

donc $P(S = k, Z = l) = P(N = k + l, S_{k+l} = k) = P(N = k + l)P(S_{k+l} = k)$, car N et S_{k+l} sont indépendantes.

$$\text{Donc } (S = k, Z = l) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k+l}}{(k+l)!} \binom{k+l}{k} p^k (1-p)^l = e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^k}{k!} \frac{(\lambda(1-p))^l}{l!}.$$

Ainsi il existe deux suites (a_k) et (b_l) dans $\mathbb{R}_+$ telles que, pour tout $k, l \in \mathbb{N}$, $P(S = k, Z = l) = a_k b_l$, avec

$$a_k = e^{-p\lambda} \frac{(\lambda p)^k}{k!} \text{ et } b_l = e^{(1-p)\lambda} \frac{(\lambda(1-p))^l}{l!}.$$

$$\text{Alors } P(S = k) = \sum_{l=0}^{+\infty} P(S = k, Z = l) = a_k \sum_{l=0}^{+\infty} b_l = a_k, \text{ et de même, } P(Z = l) = b_l.$$

Solution de l'exercice 30.16

Énoncé

on note X_i la variable aléatoire qui vaut 0 si la boule i n'est pas marquée et 1 sinon. Le nombre moyen de boules marquées est alors :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X_1 + \dots, X_n) &= n\mathbb{E}(X_1) = nP(X_1 = 1) \\ &= n(1 - P(X_1 = 0)) \\ &= n\left(1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n\right) \\ &= n\left(1 - \frac{1}{e} + o(1)\right) \\ &\sim n\left(1 - \frac{1}{e}\right)\end{aligned}$$

C'est une loi de BERNOULLI, voire binomiale qui est ici déguisée, on aurait $X_1 \sim \mathcal{B}\left(n, \frac{1}{n}\right)$

Solution de l'exercice 30.17

Énoncé

1. La probabilité que la personne soit choisie comme destinataire est $\frac{1}{n-1}$. Le nombre X de lettres qu'elle reçoit est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres $\left(n-1, \frac{1}{n-1}\right)$.

$$\text{D'où } p_{n,j} = \binom{n-1}{j} \left(\frac{1}{n-1}\right)^j \underbrace{\left(1 - \frac{1}{n-1}\right)^{n-1-j}}_{\sim \frac{1}{e}}.$$

$$\text{On a } \binom{n-1}{j} = \frac{1}{j!} \cdot (n-1)(n-2) \cdots (n-j) \sim \frac{1}{j!} n^j.$$

Finalement $p_{n,j} \sim \frac{1}{e j!}$, ce qui est raccord avec le fait qu'une loi binomiale tend vers une loi de Poisson.

2. On suppose que $j > \frac{n}{2}$. Une au plus des personnes peut recevoir j lettres, d'où $p = n \cdot p_{j,n} \sim \frac{n}{e j!}$, car on a une réunion d'événements disjoints, ce qui fait que $p = \sum_{i=1}^n p_{j,n} = n p_{j,n}$.

Solution de l'exercice 30.18

Énoncé

1. Soit $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$, $X_i(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $P(X_i = k) = p(1-p)^{k-1} = pq^{k-1}$. Alors on a $P(X_i \leq n) = \sum_{k=1}^n P(X_i = k) = \sum_{k=1}^n pq^{k-1} = p \frac{1-q^n}{1-q} = 1 - q^n$.
Donc $P(X_i > n) = 1 - P(X_i \leq n)q^n$.

2. (a) $Y(\omega) = \mathbb{N}^*$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $P(Y > n) = P((X_1 > n) \cap \dots \cap (X_N > n))$. Donc $P(Y > n) = \prod_{i=1}^N P(X_i > n)$ car les variables aléatoires $X_1, \dots, X_N$ sont mutuellement indépendantes.

$$\text{Donc } P(Y > n) = \prod_{i=1}^N q^n = q^{nN}.$$

$$\text{Or } P(Y \leq n) = 1 - P(Y > n) = 1 - q^{nN}.$$

Calcul de $P(Y = n)$:

1^{er} cas : si $n \geq 2$, $P(Y = n) = P(Y \leq n) - P(Y \leq n-1) = q^{(n-1)N}(1 - q^N)$.

2^e cas : si $n = 1$, alors $P(Y = n) = P(Y = 1) = 1 - P(Y > 1) = 1 - q^N$.

Conclusion, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $P(Y = n) = q^{(n-1)N}(1 - q^N)$.

- (b) $Y \sim \mathcal{G}(1 - q^N)$, donc d'après le cours, $Y \in L^1(\Omega, P)$ et $\mathbb{E}(Y) = \frac{1}{1 - q^N}$.

Y suit une loi géométrique, car si on considère N variables aléatoires suivant une loi géométrique, alors chaque X_i désigne l'instant du premier succès d'une série de tests, c'est comme si N successions de tests et chaque X_i repère le premier succès et comme on prend Y le min de tout ça, Y donne aussi le premier succès quand il y a un succès dans cette série de tests.

Solution de l'exercice 30.19

Énoncé

- Notons S le nombre de canards survivants. $S = \sum_{c \in \text{Canards}} \mathbb{1}_{\ll c \text{ survit} \gg}$.
Donc $\mathbb{E}(S) = \sum_{c \in \text{Canards}} \mathbb{E}(\mathbb{1}_{\ll c \text{ survit} \gg}) = \sum_{c \in \text{Canards}} P(c \text{ survit}) = 20P(X = 0)$, où X désigne le nombre de tirs réussis.
On a $X \sim \mathcal{B}\left(10, \frac{p}{20}\right)$, en effet $X = \sum_{ch \in \text{Chasseurs}} \mathbb{1}_{ch \text{ atteint}}$, et $\mathbb{1}_{ch \text{ atteint}} \sim \mathcal{B}\left(\frac{1}{20} \times p\right)$. Donc $\mathbb{E}(S) = 20\left(1 - \frac{p}{20}\right)^{10}$.
- $\mathbb{E}(T) = \sum_{t=0}^{+\infty} tP(T=t) + \infty P(T=\infty)$. Or par la formule des probabilités totales, $P(T=t) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(t=N=n)P(N=n)$, où N est le nombre de canards.
Donc $P(T=\infty) = 0$ et $\mathbb{E}(T) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{E}(T | N=n)$, où $\mathbb{E}(T | N=n) \triangleq \sum_{t=0}^{+\infty} tP(T=t | N=n) = \mathbb{E}(T)$ pour $P_{N=n}$ (intersion en travaillant dans $\mathbb{R}_+$)
Donc, avec $\lambda = 15$, $\mathbb{E}(T) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} n \left(1 - \left(1 - \frac{p}{n}\right)^{10}\right)$

Solution de l'exercice 30.20

Énoncé

- $P \sim \mathcal{U}$, donc $P(G) = \frac{1}{\text{Card}(\Omega)}$.
Construire un élément de A c'est choisir m arêtes de A . Il y a autant d'arêtes que de façons de choisir 2 sommets parmi les n existants, soit $\binom{n}{2}$. Ainsi, $\text{Card}(\Omega) = \binom{\binom{n}{2}}{n}$.
Donc $P(G) = \frac{1}{\binom{\binom{n}{2}}{n}} = \frac{n! \left(\binom{n}{2} - n\right)!}{\left(\binom{n}{2}\right)!}$.
- Pour tout $G \in \Omega$, on pose A_G l'ensemble des arêtes de G . Soit $i, j \in S$ avec $i \neq j$. On pose $B = \{G \in \Omega / (i, j) \in A_G\}$. Alors $\text{Card}(B) = \binom{\binom{n}{2}-1}{n-1}$.
En effet, construire un élément G de B , c'est choisir $n-1$ arêtes parmi les $\binom{n}{2}-1$ distinctes de l'arête reliant i à j , qui elle appartient à A_G pour tout $G \in B$.
De plus $P(i \sim j) = \frac{\text{Card } B}{\text{Card } \Omega}$ car $P \sim \mathcal{U}$. Ainsi $P(i \sim j) = \frac{\binom{\binom{n}{2}-1}{n-1}}{\binom{\binom{n}{2}}{n}} = \frac{n}{\binom{n}{2}}$.
- On suppose pour cette question que $n \geq 3$, sinon l'espérance est nulle. Soit x, y et $z \in S$. On pose $T_{x,y,z}$ la variable aléatoire valant 1 si $x \sim y, y \sim z, z \sim x$ et 0 sinon.
On cherche à calculer $P(x \sim y, y \sim z, z \sim x) = P(T_{x,y,z} = 1)$.
Posons $C = \{G \in \Omega / (x, y) \in A_G, (y, z) \in A_G, (z, x) \in A_G\}$, on a $\text{Card } C = \binom{\binom{n}{2}-3}{n-3}$.
En effet, choisir un élément de C , c'est se donner $n-3$ arêtes distinctes de $(x, y), (y, z)$ et (z, x) .
Ainsi $P(T_{x,y,z} = 1) = \frac{\binom{\binom{n}{2}-3}{n-3}}{\binom{\binom{n}{2}}{n}} = \frac{n-2}{\binom{n}{2}-2} \cdot \frac{n-1}{\binom{n}{2}-1} \cdot \frac{n}{\binom{n}{2}}$.

Il y a exactement $\binom{n}{3}$ triangles distincts d'éléments de S . On note T la variable représentant le nombre de triangles dans le graphe Ω et I l'ensemble des sous-ensembles de Ω à 3 éléments, et on a :

$$T = \sum_{\{x,y,z\} \in I} T_{x,y,z}$$

Par linéarité de l'espérance,

$$\mathbb{E}(T) = \sum_{\{x,y,z\} \in I} \mathbb{E}(T_{x,y,z}) = \binom{n}{3} \frac{n-2}{\binom{n}{2}-2} \cdot \frac{n-1}{\binom{n}{2}-1} \cdot \frac{n}{\binom{n}{2}}$$

$$\text{car } T_{x,y,z} \sim \mathcal{B}\left(\frac{n-2}{\binom{n}{2}-2} \cdot \frac{n-1}{\binom{n}{2}-1} \cdot \frac{n}{\binom{n}{2}}\right).$$

Solution de l'exercice 30.21

Énoncé

1. Il existe a, b, c tels que : $\frac{1}{x(x+1)(x+2)} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x+2}$, d'où $a = \frac{1}{2}, b = -1$ et $c = \frac{1}{2}$, i.e.
- $$\frac{1}{x(x+1)(x+2)} = \frac{1}{2x} - \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2(x+2)}.$$

2. Comme P est une probabilité, on a $\sum_{n=1}^{+\infty} P(X = n) = 1$, or soit $N \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \frac{\lambda}{n(n+1)(n+2)} &= \frac{\lambda}{2} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \lambda \sum_{n=1}^N \frac{1}{n+1} + \frac{\lambda}{2} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n+2} \\ &= \lambda \left[\frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \sum_{n=2}^{N+1} \frac{1}{n} + \frac{1}{2} \sum_{n=3}^{N+2} \frac{1}{n} \right] \\ &= \lambda \left[\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) - \frac{1}{N+1} + \frac{1}{2(N+1)} + \frac{1}{2(N+2)} \right] \\ &\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{\lambda}{4} \end{aligned}$$

Donc $\sum_{n=1}^{+\infty} P(X = n) = \frac{\lambda}{4} = 1$, d'où $\lambda = 4$.

3. Montrons que la famille $(nP(X = n))_{n \in \mathbb{N}^*}$ est sommable. En travaillant dans $\overline{\mathbb{R}}_+$, on a

$$\sum_{n=1}^{+\infty} nP(X = n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{(n+1)(n+2)} \leq 4 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = 4\zeta(2)$$

Donc $\sum_{n=1}^{+\infty} nP(X = n) < +\infty$, i.e. la famille est sommable. De plus : $\mathbb{E}(X) = \sum_{n=1}^{+\infty} nP(X = n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{(n+1)(n+2)} = 4 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}.$

Décomposons la fraction rationnelle définie par $R(X) = \frac{1}{(X+1)(X+2)} = \frac{1}{X+1} - \frac{1}{X+2}.$

D'où $\mathbb{E}(X) = 4 \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) = 4 \frac{1}{2} = 2.$

4. Prouvons que la famille des $(nP(X^2 = n))_{n \in \mathbb{N}^*}$ n'est pas sommable, en utilisant la formule de KÖNIG-HUYGENS, on montrera que X^2 n'admet pas d'espérance, donc que X n'admet pas de variance.

On a $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} nP(X^2 = n) = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} n^2P(X = n) = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{4n}{(n+1)(n+2)}$ d'après le théorème de transfert.

Or, $\frac{4n}{(n+1)(n+2)} \sim \frac{4}{n}$, donc $\sum_{n=1}^{+\infty} nP(X^2 = n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{n} = +\infty$.

Donc $(nP(X^2 = n))_{n \in \mathbb{N}^*}$ n'est pas sommable, donc $\mathbb{E}(X^2)$ n'est pas définie, or si X admettait une variance, on aurait $\mathbb{E}(X^2) = \text{Var}(X) + \mathbb{E}(X)$ donc $\mathbb{E}(X^2)$ serait définie.

Donc X n'admet pas de variance.

Solution de l'exercice 30.22

Énoncé

Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Soit X une variable aléatoire telle que $\mathbb{E}(|X|^k) < +\infty$. Alors, $|X|^k \in L^1(\Omega, P)$.

Soit $h \in \{1, \dots, k\}$, alors $|X|^h \leq |X|^k + \mathbb{1}$, où $\mathbb{1} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\omega \mapsto 1$$

En effet, soit $\omega \in \Omega$, si $|X(\omega)|^k > 1$, alors $|X(\omega)| > 1$, donc $|X(\omega)|^k \geq |X(\omega)|^h$, pour tout $h \in \{1, \dots, k\}$.

Ainsi $|X(\omega)|^k + \mathbb{1}(\omega) \geq |X(\omega)|^h$ pour tout h .

Si $|X(\omega)|^k \leq 1$, alors $|X(\omega)| \leq 1$, donc $|X(\omega)|^h < |X(\omega)|^k + \mathbb{1}(\omega)$.

Or $|X|^k \in L^1(\Omega, P)$ et $\mathbb{1} \in L^1(\Omega, P)$, donc $|X|^k + \mathbb{1} \in L^1(\Omega, P)$ et d'après la propriété de comparaison, $|X|^h \in L^1(\Omega, P)$ pour tout $h \in \{1, \dots, k\}$.

Donc $\mathbb{E}(|X|^h)$ est définie pour tout $h \in \{1, \dots, k\}$ et donc X possède un moment d'ordre h .

Solution de l'exercice 30.23

Énoncé

- Y_i est à valeurs dans $\{0, 1\}$. $P(Y_i = 1) = P(X_i = 1, X_{i+1} = 1) = P(X_i = 1)P(X_{i+1} = 1) = p^2$ par indépendance.

De même, $P(Y_i = 0) = 1 - P(Y_i = 1) = 1 - p^2$.

Donc $Y_i \sim \mathcal{B}(p^2)$.

- $\mathbb{E}(Y) = \sum_{i=1}^{n-1} \mathbb{E}(Y_i) = \sum_{i=1}^{n-1} p^2 = p^2(n-1)$ car $Y_i \sim \mathcal{B}(p^2)$.

- $V \triangleq \text{Var}[Y_1 + \dots + Y_{n-1}] = \sum_{i=1}^{n-1} \text{Var}(Y_i) + 2 \sum_{i=1}^{n-2} \text{Cov}(Y_i, Y_{i+1})$.

En effet, soit $i, j \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ avec $i < j$.

Si $i+1 \neq j$, X_i, X_{i+1}, X_j et X_{j+1} sont mutuellement indépendants. Donc d'après le cours $(X_i, X_{i+1}) = Z_i$ et $Z_j = (X_j, X_{j+1})$ aussi.

Puis en posant $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $h \circ Z_i = Y_i$ et $h \circ Z_j = Y_j$ sont indépendantes.

$$(x, y) \mapsto xy$$

$$\begin{aligned} V &= \sum_{i=1}^{n-1} \text{Var}(Y_i) + 2 \sum_{i=1}^{n-2} \text{Cov}(Y_i, Y_{i+1}) \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \text{Var}(Y_i) + 2 \sum_{i=1}^{n-2} (\mathbb{E}(Y_i Y_{i+1}) - \mathbb{E}(Y_i) \mathbb{E}(Y_{i+1})) \quad \text{théorème de KÖNIG-HUYGENS} \end{aligned}$$

et $Y_i Y_{i+1}$ est à valeurs dans $\{0, 1\}$.

$$\begin{aligned} P(Y_i Y_{i+1} = 1) &= P(X_{i-1} X_i^2 X_{i+1} = 1) \\ &= P(X_{i-1} = 1) P(X_i^2 = 1) P(X_{i+1} = 1) \quad \text{par indépendance} \\ &= p^3 \end{aligned}$$

De même, $Y_i Y_{i+1} \sim \mathcal{B}(p^3)$.

$$\text{Donc } V = (n-1)p^2(1-p^2) + 2 \sum_{i=1}^{n-2} (p^3 - p^4) = (n-1)p^2(1-p^2) + 2(n-2)(p^3 - p^4) = (n-3)p^4 +$$

$$2(n-2)p^3 + (n-1)p^2$$

Solution de l'exercice 30.24

On pose $H = \begin{pmatrix} X_{1,1} & \cdots & X_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ X_{n,1} & \cdots & X_{n,n} \end{pmatrix}$, où $(X_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket^n}$ sont une famille de variables aléatoires mutuellement indépendantes.

$$\begin{aligned} \det H &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n X_{i,\sigma(i)} \\ &= \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) Y_\sigma \quad \text{en posant } Y_\sigma = \prod_{i=1}^n X_{i,\sigma(i)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(\det H) &= \text{Var} \left(\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) Y_\sigma \right) \\ &= \mathbb{E} \left(\left(\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) Y_\sigma \right)^2 \right) - \mathbb{E} \left(\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) Y_\sigma \right)^2 \quad \text{théorème de KÖNIG-HUYGENS} \\ &= \mathbb{E} \left(\sum_{\sigma, \sigma' \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \varepsilon(\sigma') Y_\sigma Y_{\sigma'} \right) - \left(\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \mathbb{E}(Y_\sigma) \right)^2 \\ &= \sum_{\sigma, \sigma' \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \varepsilon(\sigma') \mathbb{E}(Y_\sigma Y_{\sigma'}) - \left(\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \mathbb{E}(Y_\sigma) \right)^2 \end{aligned}$$

par linéarité de l'espérance

Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$.

◇ Comme les (X_i) sont mutuellement indépendants, $\mathbb{E}(Y_\sigma) = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}(X_{i,\sigma(i)}) = 0$ car les variables sont centrées : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{E}(X_{i,\sigma(i)}) = \frac{1}{2} \cdot -1 + \frac{1}{2} \cdot 1 = 0$.

◇ Soit $\sigma, \sigma' \in \mathcal{S}_n$.

Si $\sigma = \sigma'$, alors $Y_\sigma Y_{\sigma'} = Y_\sigma^2 = \mathbb{1}$, où $\mathbb{1} : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$, donc $\mathbb{E}(Y_\sigma Y_{\sigma'}) = 1$.

$$\omega \longmapsto 1$$

◇ Si $\sigma \neq \sigma'$, alors il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $X_{i,\sigma(i)} \neq X_{i,\sigma'(i)}$. De plus, $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $j \neq i$, $X_{i,\sigma(i)}$ et $X_{j,\sigma(j)}$ sont indépendantes, de même que $X_{i,\sigma'(i)}$ et $X_{j,\sigma'(j)}$.

Donc $X_{i,\sigma(i)}$ est indépendante de $\left(\prod_{\substack{i=1 \\ j \neq i}}^n X_{j,\sigma(j)} X_{j,\sigma'(j)} \right) X_{i,\sigma'(i)}$.

$$\text{Donc } \mathbb{E}(Y_\sigma Y_{\sigma'}) = \underbrace{X_{i,\sigma(i)}}_{=0} \mathbb{E} \left(\left(\prod_{\substack{i=1 \\ j \neq i}}^n X_{j,\sigma(j)} X_{j,\sigma'(j)} \right) X_{i,\sigma'(i)} \right) = 0.$$

$$\text{Donc } \text{Var}(\det H) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon^2(\sigma) \mathbb{E}(Y_\sigma^2) = n! = \text{Card } \mathcal{S}_n$$

Solution de l'exercice 30.25

1. Par l'inégalité de :

$$P(|S_{10000}| \geq 0, 1) \leq \frac{\text{Var}(S_{10000})}{0, 01} = \frac{\sum \text{Var}(X_i)}{(10000)^2 \times 0, 01} = \frac{1}{100} = 0, 01$$

d'après l'indépendance mutuelle,

2. Soit $t \geq 0, a \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} P(X \geq a) &= p(e^{tX} \geq e^{ta}) \leq \frac{\mathbb{E}(e^{tX})}{e^{ta}} \quad \text{d'après l'inégalité de MARKOV} \\ &\leq \frac{e^{\ln(E(e^{tX}))}}{e^{ta}} \\ &\leq e^{H(t)-ta} \end{aligned}$$

Ceci étant vrai pour tout t , par passage à la borne inférieure $\ln(P(X \geq a)) \leq \inf_{t \in \mathbb{R}} (H(t) - ta)$, donc $P(X \geq a) \leq e^{\inf_{t \in \mathbb{R}} (H(t) - ta)}$.

3. On a $e^{tS_n} = \exp\left(\frac{t}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \prod_{k=1}^n \exp\left(\frac{tX_k}{n}\right)$.

Les $\exp\left(\frac{tX_k}{n}\right)$ sont mutuellement indépendants, d'où

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(e^{tS_n}) &= \prod_{k=1}^n \mathbb{E}\left(\exp\left(\frac{tX_k}{n}\right)\right) \\ &= \prod_{k=1}^n \left(\frac{1}{2} e^{-\frac{t}{n}} + \frac{1}{2} e^{\frac{t}{n}}\right) \\ &= \left(\frac{e^{t/n} + e^{-t/n}}{2}\right)^n \end{aligned}$$

d'après la linéarité de l'espérance et la formule de transfert.

En passant au logarithme : $H(t) = n \ln \left(\text{ch } \frac{t}{n}\right)$.

4. On applique les formules précédentes :

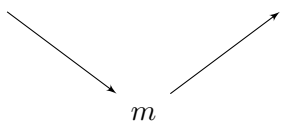
$$H(t) - t \times 0,1 = 10000 \ln \text{ch} \left(\frac{t}{10000}\right) - t \times 0,1$$

$H_{n,a}(t) = n \ln \text{ch } \frac{t}{n} - at$. $H_{n,a}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+$.

$$\forall t \geq 0, H'_{n,a}(t) = \frac{\text{sh } \frac{t}{n}}{\text{ch } \frac{t}{n}} - a = \text{th} \left(\frac{t}{n}\right) - a.$$

La valeur recherchée pour la majoration est donc $\exp(H_{10000,0,1}(10000 \text{ argh}(0,1))) = 1,8 \times 10^{-22}$.

La question 3 est encore valable pour $X = -S_n$ et on en déduit que $P(-S_{10000} \geq 0,1) \leq 1,8 \times 10^{-22}$.

x	0	$n \text{ argh}(a)$	$+\infty$
$H'_{n,a}$	-	0	+
$H_{n,a}$			

Or $(|S_n| \geq 0,1) = (S_n \geq 0,1) \cup (-S_n \geq 0,1)$, donc $P(|S_n| \geq 0,1) \leq P(S_n \geq 0,1) + P(-S_n \geq 0,1) \leq 3,6 \times 10^{-22}$.

Solution de l'exercice 30.26

Énoncé

On considère $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g\left(a + i \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{b-a} \int_a^b g(t) dt$.

On a $f\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g\left(a + i \frac{b-a}{n}\right)\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f \circ g\left(a + i \frac{b-a}{n}\right)$ par l'inégalité de JENSEN pour les sommes finies.

On passe à la limite des deux côtés, f étant continue, on a

$$f\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b g(t) dt\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f \circ g(t) dt$$

Solution de l'exercice 30.27

Énoncé

$$\sqrt[n]{\prod_{k=-1}^n \left(1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2\right)} = \exp\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2\right)\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \exp\left(\int_0^1 \ln(1+x^2) dx\right)$$

Par intégration par parties, on a

$$\begin{aligned} \int_0^1 \ln(1+x^2) dx &= [x \ln(1+x^2)]_0^1 - \int_0^1 \frac{2x^2}{1+x^2} dx \\ &= \ln 2 - 2 \left(\int_0^1 1 - \frac{1}{1+x^2} dx \right) \\ &= \ln 2 - 2 + \int_0^1 \frac{2}{1+x^2} dx \\ &= \ln 2 - 2 + [2 \arctan x]_0^1 \\ &= \ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Finalement :

$$\sqrt[n]{\prod_{k=-1}^n \left(1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2\right)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \exp\left(\ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}\right)$$

Solution de l'exercice 30.28

Énoncé

1. f est continue sur $[0, \pi]$, donc il existe $(\alpha, \beta) \in [0, \pi]^2$ tels que $\forall x \in [0, \pi]$, $f(\alpha) \leq f(x) \leq f(\beta)$, donc $f(\alpha) |\sin(nx)| \leq f(x) |\sin(nx)| \leq f(\beta) |\sin(nx)|$

En intégrant entre $\frac{k\pi}{n}$ et $\frac{(k+1)\pi}{n}$ où $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$:

$$f(\alpha) \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin(nx)| dx \leq \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} f(x) |\sin(nx)| dx \leq f(\beta) \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin(nx)| dx$$

Si $\int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin(nx)| dx = 0$, on pose $\alpha_k = \frac{(k + \frac{1}{2})\pi}{n}$.

Si non $f(\alpha) \leq \frac{\int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} f(x) |\sin(nx)| dx}{\int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin(nx)| dx} \leq f(\beta)$ et le théorème des valeurs intermédiaires permet de conclure.

2. En sommant pour k variant de 0 à $n-1$ les égalités précédentes :

$$\int_0^\pi f(x) |\sin(nx)| dx = \sum_{k=0}^{n-1} f(\alpha_k) \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin(nx)| dx$$

On considère $I_{k,n} = \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin(nx)| dx$. En posant $x' = nx$ et $dx' = n dx$ et donc $I_{k,n} = \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin(x')|}{n} dx' = \frac{2}{n}$.
Finalement :

$$\int_0^\pi f(x) |\sin(nx)| dx = \sum_{k=0}^{n-1} f(\alpha_k) \cdot \frac{2}{n} = \left(\sum_{k=0}^{n-1} f(\alpha_k) \frac{\pi}{n} \right) \cdot \frac{2}{\pi} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(t) dt$$

Solution de l'exercice 30.29

On pose $f(t) = \ln(1 - 2\alpha \cos t + \alpha^2)$.

Montrons tout d'abord que l'application et l'intégrale est bien définie.

$1 + 2\alpha \cos(t) + \alpha^2 = (\alpha - \cos t) + \sin^2(t) \geq 0$, avec égalité si et seulement si $\begin{cases} \alpha = \cos(t) \\ \sin(t) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha = \pm 1 \\ t \equiv 0 \pmod{\pi} \end{cases}$,

comme $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, l'intégrale est bien définie.

Par changement de variables, $x = 2\pi - t : I = \int_{\pi}^{2\pi} \ln(1 - 2\alpha \cos t + \alpha^2) dt$, donc $2I = \int_0^{2\pi} \ln(1 - 2\alpha \cos t + \alpha^2) dt$,
i.e. $I = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \ln(1 - 2\alpha \cos t + \alpha^2) dt$.

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{2\pi}{n} f\left(\frac{2k\pi}{n}\right) \\ &= \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 - 2\alpha \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) + \alpha^2\right) \\ &= \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left[\left(\alpha - e^{\frac{2k\pi i}{n}}\right)\left(\alpha - e^{-\frac{2k\pi i}{n}}\right)\right] \\ &= \frac{\pi}{n} \ln\left[\prod_{k=1}^n \left(\alpha - e^{\frac{2k\pi i}{n}}\right) \prod_{k=1}^n \left(\alpha - e^{-\frac{2k\pi i}{n}}\right)\right] \\ &= \frac{\pi}{n} \ln(\alpha^n - 1)^2 \\ &= \frac{2\pi}{n} \ln|\alpha^n - 1| \end{aligned}$$

1^{er} cas : si $|\alpha| < 1$, donc $\ln|\alpha^n - 1| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $\frac{2\pi}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $I = 0$.

2^e cas : $|\alpha| > 1$, donc $S_n = \frac{2\pi}{n} \ln\left(|\alpha|^n \left|1 - \frac{1}{\alpha^n}\right|\right) = 2\pi \ln|\alpha| + \frac{2\pi}{n} \ln\left|1 - \frac{1}{\alpha^n}\right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2\pi \ln|\alpha|$

Donc $I = 2\pi \ln|\alpha|$.